广州大学
GuangZhou University

方班研讨厅课上提问与课后总结案例分析

孙哲

广州大学 网络空间安全学院

2026年9月19日

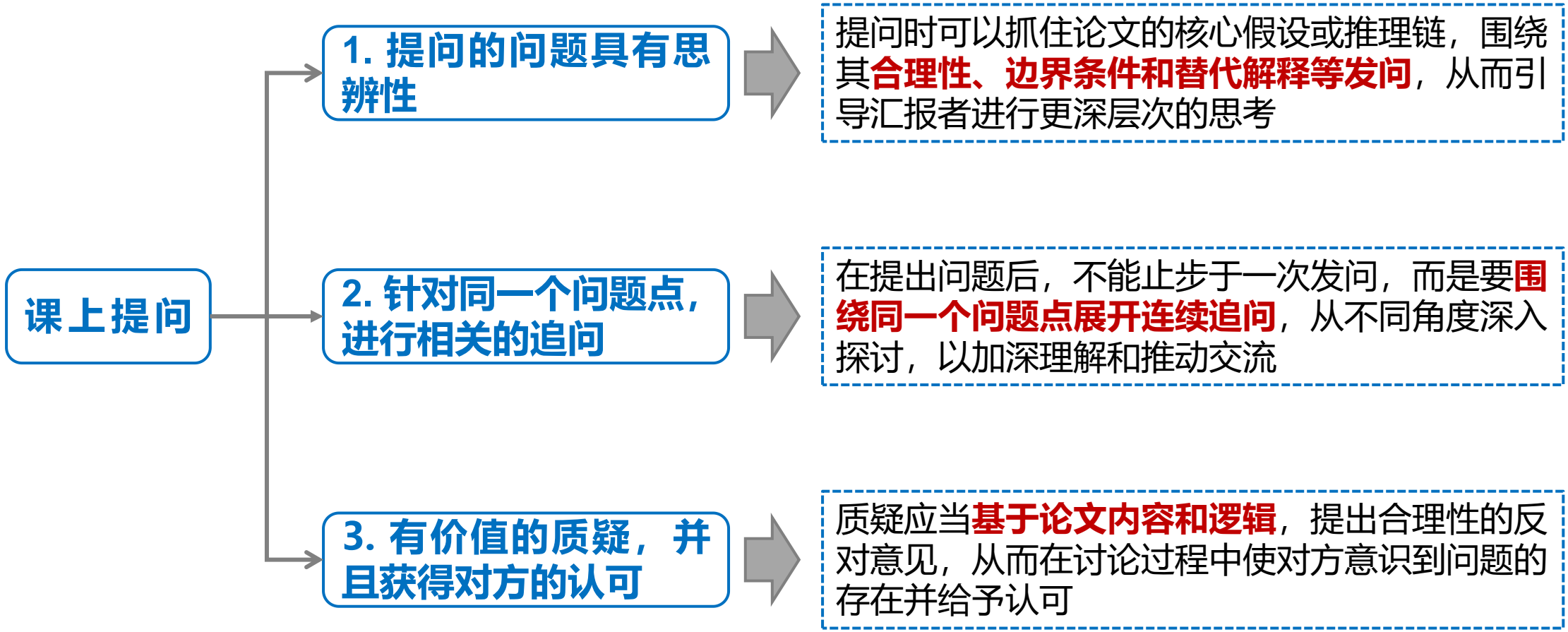


目　录

01 课上学生提问要求

02 课后总结案例分析

课中提问评分标准—核心三要素



课上提问评分标准的内在逻辑

能力来源	课上提问中的作用	对应评分标准
熵减 + 思辨 **找准并判断问题**	先**熵减**，再**思辨**：从复杂论文中抓重点、析难点、寻亮点，围绕方法的合理性、效果、条件和缺陷形成判断。	**① 提问的问题具有思辨性** 不是只问“是什么”，而是有自己的判断
求源 **围绕同点问深**	通过**求源**把一个问题问深：为什么这样设计？依赖什么假设？什么条件下成立？条件改变后是否仍然成立？	**② 针对同一个问题点追问** 不是换题发问，而是沿同一问题深入
思辨 + 实践 **让质疑有依据**	以**思辨**提出判断，以**实践**提供依据：基于论文事实、逻辑推理、对比研究和可验证证据，使质疑能被讨论和认可。	**③ 有价值的质疑并获得认可** 不是简单否定，而是有依据地挑战

评分标准评价的是课堂表现，希望培养的这些表现背后的能力来源。

好问题的生成路径

读懂论文内容
重点 / 难点 / 亮点

抽象核心问题
问题 / 方法 / 结论

判断边界条件
假设 / 条件 / 适用范围

形成有效质疑
水平 / 效果 / 缺陷

围绕同点追问
为什么 / 是否成立 / 如何改进

提问前：熵减
抓重点、析难点、寻亮点

提问中：思辨
问水平、问效果、问缺陷

提问后：求源
把问题转化为改进作法

从“看懂”到“会问”，关键在于把内容理解上升为结构化思考。

好问题的形成，不是一次发问，而是“理解→判断→质疑→追问”的连续过程。

提问、追问与质疑的区别

	提问	追问	质疑
目的：	**澄清**概念与事实	围绕同一问题 **继续深入**	**检验**假设、逻辑与 实验是否充分
关注：	是什么、怎么做、 讲了什么	为什么成立、 是否稳定、 还有什么条件	是否合理、是否充分、 能否支撑结论
示例：	“这里的方法核心 步骤是什么？”	“如果场景更复杂， 这个方法还成立吗？”	“若评价指标单一， 能否证明方法真的 优于基线？”

提问：解决“不清楚”

追问：推动“更深入”

质疑：检验“是否成立”

提问不等于质疑，质疑也不是否定；追问是让讨论真正深入的关键。

课上提问—反面案例

LDP是在哪一部分就行加噪处理？在联邦学习背景下，对每轮上传中央服务器的权重加噪的无论是否混淆都应该还会造成隐私预算灾难的问题，这个问题如何解决？这篇文章的LDP总体隐私预算是多少？在运用dp的联邦学习仍然有可能会造成一定的隐私泄露，如何避免这个问题？

整体停留在“事实性确认”，缺少思辨性

从实验角度，论文通过一些修改手段，使得自己的窃取模型不能再检测出恶意样本，但是杀毒软件仍然有不错的检测效果，所以我从这个角度质疑论文窃取模型是否有效。

质疑点比较笼统，易被汇报者用“实验场景不同/攻击目标不同”驳回，难以得到对方认可

在EDC+R优化阶段，提示信息同时包含了来自LLM实体提取和模式检索器，这种融合策略是如何避免引入过多噪声，确保LLM在进行开放信息抽取时能够有效利用这些提示，而不会被其误导？

单次提问，未进行追问

架构采用路由策略去决策分配给某个专家，但多模态数据的特征分布不同，使用同一个路由策略的可行性体现在哪里？

路由决策过程中每个token都要进行决策分配，这样的计算效率应该会很高？

没有针对同一个问题点进行追问

课上提问—正面案例

检索阶段使用无监督的语义相似度匹配（如 SimCSE、BM25），但未提及如何处理知识库中未见过的实体或关系（如新兴实体或长尾关系）。例如，当问题涉及知识库中未收录的实体时，框架是否会完全失效？是否有方法通过外部知识或上下文推理缓解这一问题？

挑战了方法在边界条件下的稳健性，具备思辨性和讨论价值

文章提到的是单阶段范式是仅仅基于文本的。在音频情感识别中，我之前阅读过的一篇论文，是对预训练的wav2vec2.0/HuBERT模型最后一层Transformer进行简单的微调，不需要额外建模上下文结构，也能同时捕捉局部语音情感和上下文演化特征，我认为这里对音频的处理可以能替换为wav2vec 2.0/HuBERT微调方案。同时对于舍弃背景信息这部分信息我保持质疑的态度，我认为可以通过权重分配的方式调整一下，而不是直接舍弃掉这部分一定情况下有价值的信息。

质疑基于已有研究和合理推断，容易让汇报者承认其合理性

在实验中可以看到本文方法得到的提示词中修饰词的相似度只有0.43，很低，其他的基线方法也很低，单语义相似度和图像/像素相似度可以达到高值，那在评估的时候修饰词的相似度还很重要吗？是否在语义上保持一致就可以得到一个很相似的文生图图像呢？

质疑评价指标设计的合理性，引导讨论者思考“语义一致”与“修饰词一致”在文本生成图像任务中的相对价值，具有启发性

不好的问题为何产生：三类根因

理论诊断

1. **抓不住重点、难点、亮点** → 表现为只会复述论文内容，提问停留在**事实确认**，难以抽象出真正值得讨论的问题。

2. **不会判断水平、效果、缺陷** → 表现为不会讨论方法的**边界、假设与替代解释**，质疑缺乏深度，也难以形成连续追问。

3. **不能识别、分析、设计** → 表现为总结空洞、改进措施泛化，无法把发现的问题转化为**可执行的优化作法**。

熵减 → **思辨** → **求源**

理论度不够，往往不是例子不多，而是没有上升到“知识→认知→能力”的结构化反思。



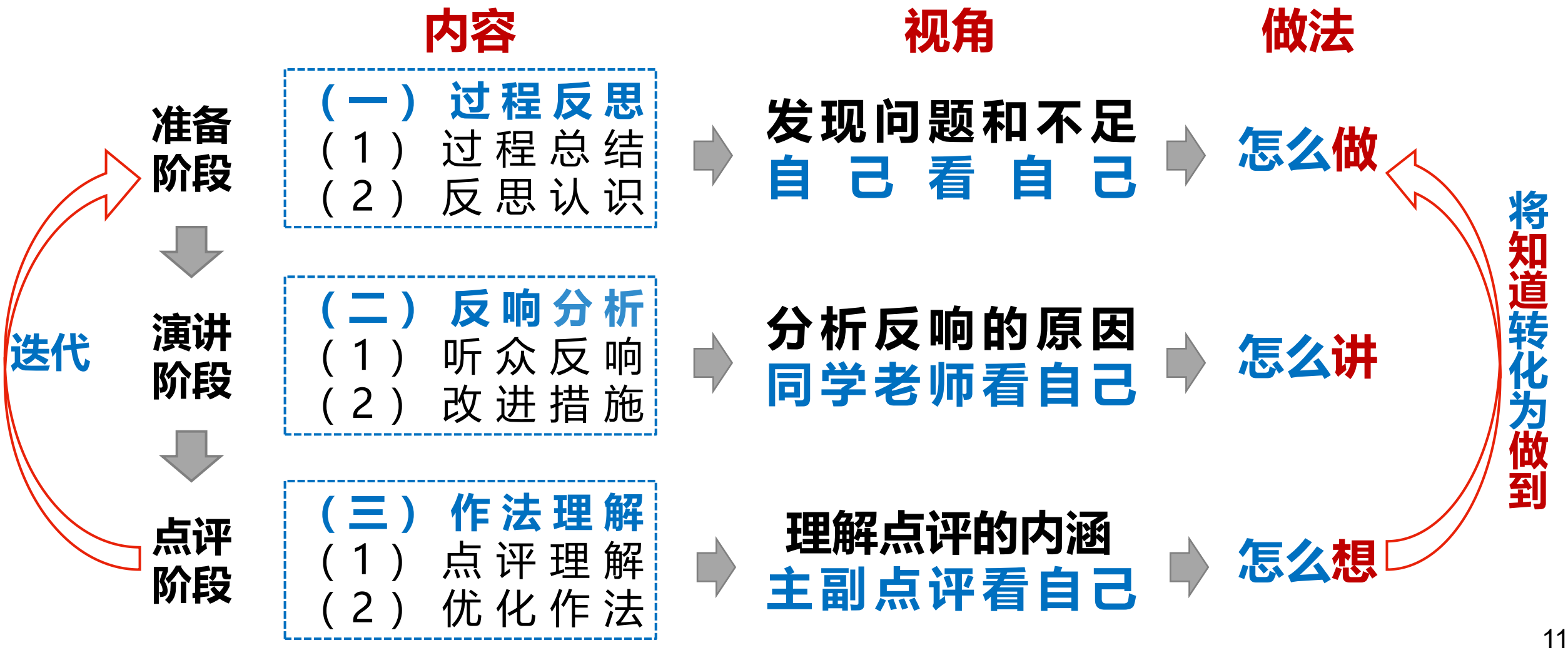
目　录

01 课上学生提问要求

02 **课后总结案例分析**

- **框架结构**
- 过程反思
- 反响分析
- 作法理解

课后总结—框架结构



广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

课后总结为何重要：从经历复述到能力生成

经历
我做了什么
发生了什么

→ 反思

经验
哪里有问题
为什么会这样

→ 求源

能力
下次如何处理
能否迁移应用

求源 → 识别 → 分析 → 设计

课后总结不是对一次汇报的记录，而是将一次具体经历转化为**可迁移能力**的过程。

核心目标：把“做过一次”转化为“下次会做、换题也会做”。

课后总结的认知递进：识别—分析—设计

总结结构	核心认知动作	回答的问题	方班能力
过程反思	识别	我出现了什么问题?	识别问题
反响分析	分析	为什么会出现这个问题?	分析根因
作法理解	设计	下一次具体怎么改变?	设计方案

发现问题 → 解释问题 → 解决问题

三个部分不是简单的内容分类，而是“发现问题—解释问题—解决问题”的连续思维链。

课后总结的三重视角：自己、他人、方法

自己看自己	同学老师看自己	主副点评看自己
内部视角 发现我以为自己做对了什么，实际哪里没有做好。	**外部视角** 发现我的理解和表达，与听众实际接收是否一致。	**专家视角** 发现问题背后的研究方法、逻辑结构与思维方式。

自我观察 → 外部校准 → 方法提升

仅靠自我反思容易停留在主观判断；引入听众反响和专家点评，才能完成**认知校准**。

三重视角共同作用，才能从“我觉得”走向“问题被看见、原因被看清”。

课后总结—结构性错误1：汇报与提问归属

（一） 过 程 反 思

3. 辩论环节

三个同学分别向我提出了质疑，但是我没能回答上来。一是没有理解到同学的问题，二是对这些专业方面知识的空缺。同学一对对比实验环节设计是否合理提出质疑，在我阅读论文阶段，我没有思考这样深度的问题，阅读的目的是想要将论文读懂知道它在讲什么，同学二提出马尔可夫决策过程是如何进行的疑问，我在准备阶段试想过将

3. 提问与点评阶段

提问阶段有多位同学提出，但是实际效果依然需要实验证明。对于同学的一些没有理清晰的回答。现场点评老师们也给我提出了很多改进措施，结束后我也在思考他们的想法，从更多的角度阅读文献来提高自己的文献理解能力和PPT制作能力。

5. 正式汇报

汇报整体比较流畅，汇报的节奏也把握的不错。但是不足之处有：语速稍微偏快；汇报过程中与听众的眼神交流比较少；汇报内容第二章具体设计讲的太细了，虽然有例子解释，但其实没必要把恶意软件各个阶段的策略都详细介绍。

注意

汇报与提问写在第二部分—反响分析

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

课后总结—结构性错误2：提问与点评归属

（二） 反 响 分 析

2. 老师反响

提问老师：本文的核心创新点是什么？在实验部分的详细阐述中，当我们注意到模型权重介绍时模型参数显著减少这一现象，这是否就意味着这种大幅度的参数缩减是直接归因于新引进的相互提示模块呢？

副点评老师：老师首先说应该更加清晰的展示一下相互提示模块的内部实现，而不是局限展示PPT中的例子。随后，老师针对我的汇报提出了一些具体问题，包括时间控制不当，PPT布局不够合理，以及PPT页数过多等。最后，老师还指出，我在汇报时说话磕巴，不够流畅，且在回答学生问题时常常没有准确抓住问题的核心，这表明我在这个领域的了解还不够深入。

主点评老师：老师首先指出，我的汇报存在严重超时的问题，这表明我在准备汇报时没有对时间进行一个合理而周全的把控，导致汇报内容超出了预定的时间范围。紧接着，老师又提到我在回答学生提问时表现得相当纠结，这其实从侧面反映出我对文章的内容还没有达到深入理解和熟练掌握的程度，以至于在面对提问时无法迅速而准确地给出答案。最后，老师还指出了我汇报中的逻辑问题，认为我在阐述观点时条理不够清晰，各部分之间的衔接不够顺畅。为了帮助我改进，老师给出了具体且实用的建议，旨在帮助我提升汇报的质量和效率。

总的来说，老师们提出的每一条意见都极其宝贵，蕴含着他们丰富的经验和深刻的见解，我将会非常珍视并认真听取，以便在未来的学习和工作中不断改进和提升自己。

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

课后总结—结构性错误2：提问与点评归属

（三） 作 法 理 解

（一）对老师点评的理解

1. 提问老师点评

提问老师主要点评我介绍过程中[illegible]的识别准确率；质问了论文中除了准确率外，丢包率和识别[illegible]内容，还要考虑相当多的因素，要对论文提出必要的质疑[illegible]

2. 副点评老师点评

副点评老师对我的PPT制作[illegible]题，减少问题要素过多。其次，他建议我介绍框架的时长尽量[illegible]，建议我尽可能采用逻辑框图或表的方式介绍蜜罐增强部分。

注意

提问老师提问写在第二部分—反响分析

点评老师点评写在第三部分—作法理解

3. 方滨兴院士点评

方滨兴院士举了浅显易懂的例子让我理解思考过后的观点是什么样的。例如，进行加热工作的PLC和蜜罐，蜜罐是通过计算来实现温度调控无法真正仿真真正加热的PLC，蜜罐只不过是照猫画虎罢了，因此建议我在讲解过程中要尽可能突出PLC蜜罐与真实PLC的差异性。而且方院士也希望我能够往下去进行深入研究，针对论文的不足转化为未来提升的方向。

课后总结—结构正确性统计

报告	错误1	错误2	正确
169-4-1			√
169-4-2	×		
169-4-3	×		
169-4-4	×		
170-4-1			
170-4-2	×		
170-4-3			
170-4-4			
171-4-1	×	×	
171-4-2		×	
171-4-3	×	×	
171-4-4		×	

报告	错误1	错误2	正确
172-4-1		×	
172-4-2		×	
			√
		×	
		×	
		×	
			√
174-4-1		×	
174-4-2	×	×	
174-4-3	×		
174-4-4	×	×	

学生要准确理解总结报告的结构划分

（准备环节-演讲提问环节-点评环节）

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY



目　录

01 课中提问

02 课后总结
- 框架结构
- **过程反思**
- 反响分析
- 作法理解

过程反思—目标：如何做事做研究



过程反思—反例1：选题匆忙，准备缺乏足够重视

1. 论文选题

在收到选研讨厅论文的通知后，我依据老师提供的多个研究方向，选择了自己较为感兴趣的一个方向所对应的论文。然而，在选定论文后，却**在提交截止日期的最后一天，意外发现所选论文竟然与同组的一位同学发生了重合**。面对这一突发情况，老师让我更换一篇论文。但是**由于时间紧迫，我在慌乱之中未能做出更为周全的考虑，只能草草选择了一篇自己之前从未接触过的课题的论文**——《Domain-Agnostic Mutual Prompting for Unsupervised Domain Adaptation》作为自己的研讨厅论文。这篇论文主要介绍了在无监督领域自适应框架下，如何通过域无关相互提示机制来提升模型在不同领域间的泛化能力，为跨领域学习提供了新的视角与解决方案。**鉴于该篇论文的研究方向与我个人的研究方向不太一致，故而在完成论文的选择之后，我并未立即着手研读，而是转而专注于自身的研究，将主要精力投放于与自己研究方向的论文之上。**

重点方案自己的情绪和心理状态上，缺乏冷静的状态进入总结状态

过程反思—正例1：选题有过程，有动机

1. 选题阶段

我对**计算机视觉和深度学习领域有浓厚的兴趣**，尤其是近年来Vision Transformers（ViTs）作为新兴技术的快速发展引起了我的关注。该论文的研究方向与我的兴趣高度契合，使我希望深入探讨ViTs在安全性方面的表现。

在文献调研中，我发现关于ViTs在后门攻击下的表现研究相对较少，而该论文正好填补了这一空白。通过选择这篇论文，我希望能够探索一个具有学术价值的问题，并为理解ViTs的安全性提供新的视角。

随着AI技术在各个领域的广泛应用，网络安全问题愈发重要。后门攻击作为一种潜在威胁，**对ViTs的研究不仅具有理论意义，也具有实际应用价值**。我希望通过这篇论文，能够为实际应用中安全防护提供参考。

在查阅相关文献时，我注意到已有研究主要集中在卷积神经网络（CNNs）上，而对ViTs的研究相对不足。**选择这篇论文可以让我在前人研究的基础上，进一步探讨新兴技术在面对安全挑战时的表现**。

通过以上几个方面，我认为**这篇论文不仅符合我的研究兴趣，还具有较高的学术和实际应用价值**，因此决定汇报这篇论文。

过程反思—反例2：准备过程流水账

1.准备阶段

研读所选论文，梳理论文逻辑；对自己有疑问/不懂的地方进行标注，然后网络搜索相关课程，具体细节若仍不清楚则询问ai；把论文所讲到的知识都理解清楚后，尝试延伸：思考论文是否还能优化；自己上台演讲的时候逻辑能不能在简要明了一些；尝试把论文没有提到却包含的基础知识也整理出来，力求让大家即使没有接触过也可以听懂。

论文具体逻辑？

疑问有哪些？
怎么解决？

延伸在哪里？

优化方向？

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

过程反思—正例2：准备过程有问题有思考

2.准备阶段

当我决定将这篇论文作为研讨厅汇报论文时，我首先仔细阅读了一遍，并一边阅读一边在笔记本上记录下作者提出的问题以及相应的解决方法和目的。在这个阶段，**我遇到了以下几个问题：**

阅读论文产生的疑惑

①论文中提到的自动化映射流程，并没有给出一个很详细的例子，尤其是在数据预处理阶段，虽然提到了IoCs保护，但并未具体说明哪些IoCs类型被替换，以及替换的标识符具体指代什么？

②作者提到了想要通过多标签分类器提取战术和技术，但是为什么选择DistilBERT而不是其他模型，比如BERT或XLNet？选择DistilBERT的依据是什么？

携带着一系列问题，我进行了首次学术汇报，并与导师深入讨论了这些问题，对论文细节进行了进一步的搜索和分析。**在此过程中，我识别出论文中的一些问题：**

①论文提到的自动化映射流程缺乏详细例子。在方法部分，作者提到了使用DistilBERT进行多标签分类，但没有具体说明为何选择DistilBERT而不是其他模型，选择的依据是什么？

②为何作者选择基于关系的后处理器来修正分类结果，之前的分类方法有何不足？这种后处理方法相比于其他传统方法的优势在哪里？

③在解决分类错误时，为什么选择特定的修正阈值？是否有其他方法可以确定最优阈值？这种选择的可解释性如何？

根据以上的问题，让我了解到我的汇报PPT还存在着一些问题，针对于老师和师兄提出的问题，再一次阅读论文和修改PPT。

试讲后梳理对论文的思考

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

过程反思—反例3：PPT制作缺乏细节与改进

3.制作阶段

制作幻灯片的过程对我而言，也是一个巨大的挑战。如何有效地将自己所理解的知识通过幻灯片传达给听众，并使他们感到易懂且舒适，是一项困难的任务。在第一次研讨厅中，我听到了方院士对许多同学的要求，包括如何设计与制作幻灯片。课后，我意识到自己的幻灯片还有许多需要改进的地方。在准备幻灯片的过程中，我渐渐意识到，幻灯片不仅仅是信息的展示，更是我理解和重构知识的过程。经过多次修改，我的幻灯片逐渐成型，并达到了我预期的效果。

我花了大量时间在每一张幻灯片上，力求简洁明了地表达论文的核心观点，有效使用图表和示例使内容更加生动。此时，我十分感谢与同学们的互相交流与讨论，不同的意见让我对幻灯片的内容有了更深入的理解，同时也让我认识到更好地传达信息的重要性。

通篇是PPT重要性的论述

哪些地方需要改进?

过程反思—正例3：PPT制作体现汇报逻辑

2. PPT制作

基于对论文内容的理解，**PPT的设计围绕背景介绍、框架设计、实验与评估以及总结与思考四大部分展开**。在**背景介绍中，开头环节引入了著名PLC攻击-震网病毒和PLC的高级攻击方式，引出了蜜罐识别技术对PLC保护的重要性。而且也列出了市面上传统识别工具和最新研究中指纹识别类别出现的问题，最后归纳问题得出本文的贡献，提出了一个新颖的PLC蜜罐识别框架，通过设备内存特征的方法识别蜜罐**。由于**开头便提出了四个问题**：1）需要什么类型的内存特征、2）如何获取目标内存特征、3）如何通过内存特征判断目标、4）如何验证各内存特征是否有效，因此在框架设计会围绕着这四个问题进行逐一解答。

问题1对应的答案是6个内存特征，分别解释使用其作为指标的原因和如何使用它区分真实PLC和PLC蜜罐。**问题2对应的答案是请求生成算法**，先描述其工业控制系统协议的特殊属性，再将论文中伪代码转换成流程图的样式更方便同学老师理解。**问题3对应的答案是加权投票算法**，根据示意框图介绍将内存特征的度量类型分为两类：相似性度量和正确性度量，正确性度量在决策中具有否定权。**问题4对应的答案是论文中介绍的小规模实验**，实验中逐一验证了六个内存指标的有效性。在总结与思考部分，我们讨论作者对于蜜罐增强的理论方案、框架中扫描特征时间长和提取特征困难等不足以及对不足进行未来后续提升的方法。

过程反思—反例4：反思认识不具体，不剖析原因

（二）反思认识

在整个过程中，我对自己的理解和表达能力有了更深的认识，通过深入阅读R-CAID相关文献，我意识到在技术细节的理解上存在一些不足。例如，虽然我掌握了基本的概念，但在复杂的算法和具体实现方面，仍需进一步深入研究。在准备汇报时，我发现自己对某些技术细节的解释不够清晰，导致听众在理解时可能产生困惑。因此，在未来的学习中，我将更加注重细节的学习，确保能够准确传达每个重要概念。

本次阅读和汇报的过程让我认识到，单纯的阅读和理解是不够的。在未来的学习中，我应该定期与同学或同行讨论相关主题，以拓宽视野，获取不同的见解。关注最新的研究动态和技术进展，以便及时更新自己的知识库，确保对领域内新兴技术和方法有足够的了解。

不足在哪里？原因？

套话！空洞！

原因：领域背景问题？PPT表达问题？理解问题？

过程反思—正例4：反思有条理，有具体可执行的计划

1.论文选题反思。在选题过程中，我并未提前多准备几篇备选论文，因此**匆忙之中找到这篇论文后**，没有及时去看，仅仅满足于完成了提交任务，以致于在后续出现了许多问题，让我深刻体会到了事前准备不足和没有及时研读所带来的严重后果。**在下次研讨厅进行选题的时候，我计划提前多准备几篇与自己研究方向紧密相关的论文，**这样一来，即使再遇到类似的突发情况，我也能够从容应对，不至于因为资料不足或者准备不充分而自乱阵脚，影响整个研讨的进程和效果。

2.论文阅读反思。在研读这篇论文的过程中，我庆幸自己没有因其晦涩难懂而放弃，而是选择迎难而上，直至最终对该论文的大致内容有了一定程度的理解。然而，我也意识到自身的**不足**，那便是**仅局限于阅读这一领域内的这一篇论文**，导致我的知识积累尚显单薄，对论文的深入理解始终未能达到更高层次。**下次我会多花些时间，深入阅读几篇本研究方向的论文，以此来加深对该领域的理解和认识。**

3.PPT准备反思。在准备PPT的期间，我旨在中给出一个例子解释背景和方法，好让大多数人听了我讲之后能明白那篇论文。不过，也有个不太理想的地方，那就是**PPT的页数确实太多了**，几乎接近40页。因此，对于下次研讨厅的PPT制作，**我计划严格按照要求，将页数合理控制在20到30页之间，**以确保内容的精炼和观众的理解效果。

4.汇报反思。在汇报过程中，紧张的情绪导致我**说话容易磕巴，思路也变得不清晰**，往往难以准确抓住汇报的重点。这归根结底还是自己没有准备充分，没有提前寻找机会找朋友试讲一遍。**下次汇报时**，我一定会吸取教训，**提前做好试讲，并且精心准备一份演讲稿。**当然，我不会在汇报时直接照着演讲稿念，而是**会记下演讲稿的要点**，确保汇报时既有逻辑，又有重点，让观众能够清晰明了地理解我所表达的内容。

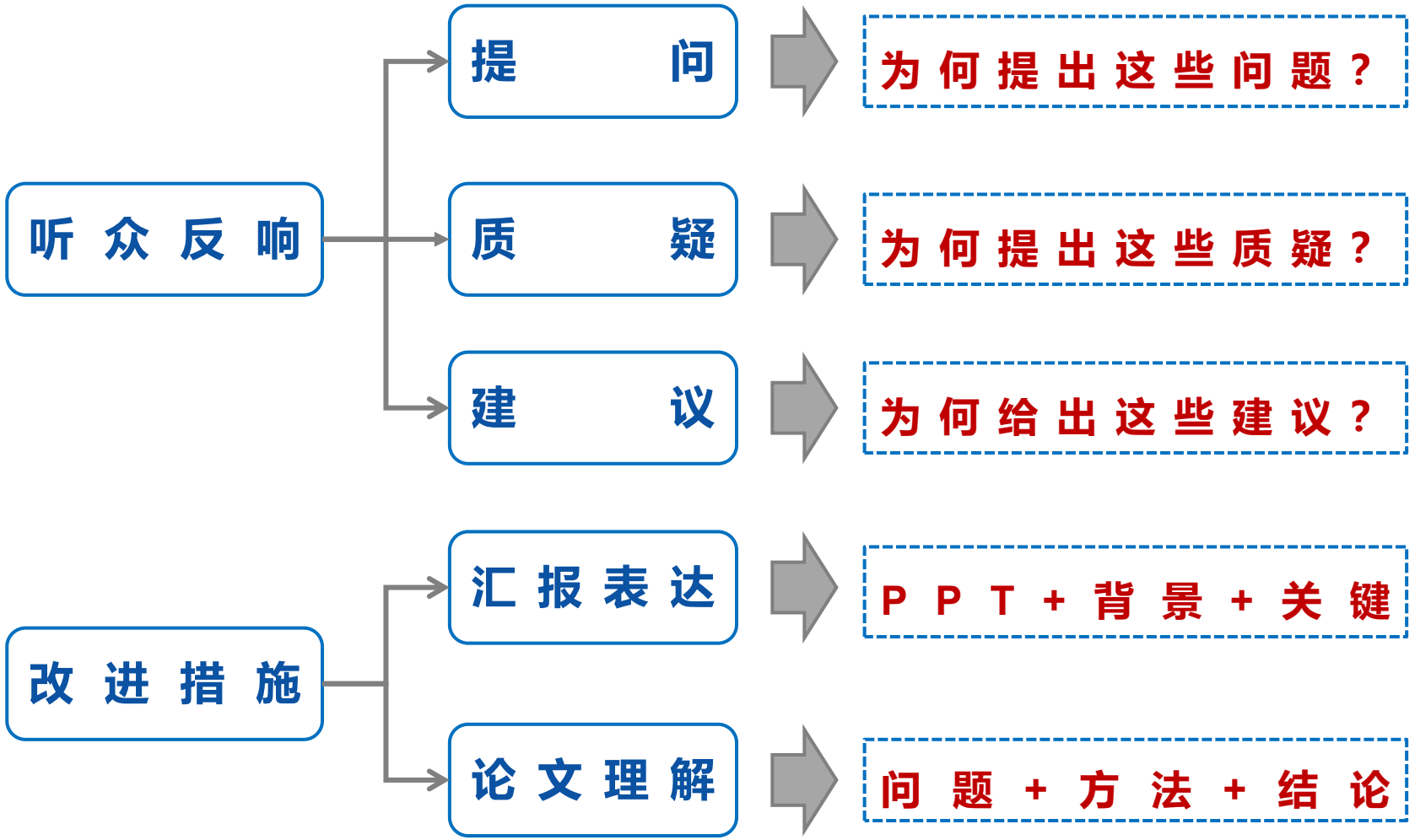


目　录

01 课中提问

02 课后总结
- 框架结构
- 过程反思
- **反响分析**
- 作法理解

反响分析—目标：如何讲事做互动



广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

反响分析—反例1：敷衍了事

（一）听众反响

在讲解过程，同学们的注意力也是比较集中的；在提问环节，同学们对文章的流程以及主要内容都有了比较清晰的认识，提问时讲述了自己对论文的疑惑和思考。较多同学对于文章算法的具体实现过程存在疑惑，同学们没能很好地理解算法的设计思想。

（二）改进措施

由于文章其实并没有对具体的算法细节进行阐述，可能是作者留给读者的一个发散思考的空间。我在汇报时也未能讲清楚文章这一块内容，算法的具体设计思路没能讲清楚，未能带动同学们去主动思考和联想。将算法的流程倒过来讲，先提出算法的目的，要实现什么效果，再引导听众们去思考为了实现该目的可以用到什么方法。这样既介绍了算法的目的，也能够帮助同学们去联想更多汇报时未提到的方法，补上文章没有提到的空白内容。

态度不正确，导致很多技术文字服务表面

反响分析—反例2：罗列问答，不剖析

1. 同学提问

有同学提问:为什么报告中提到的FVWMs没有实验部分。

我回答:因为这不是文章的核心部分，文章的核心部分为因果关系和具身智能的关系。关于文章中提到的FVWMs只是草草的提及了一下，没有深入这个问题。

有同学提问:既然这篇文章提到了因果推理，请问因果推理在人工智能中有什么应用吗？

因果推理和人工智能的结合在近两年才热门起来，在这之前因果推理更加倾向于是一个统计学的概念。目前因果推理和人工智能的结合应用的比较多的是计算机视觉部分例如，阿里巴巴的达摩院将因果推理方法应用于计算机视觉任务中，让AI去想象从未见过的事物。这一突破性的进展使得AI在理解和生成图像方面取得了显著的进步。此外，因果推理还有助于提升AI在图像分类、物体检测等任务中的准确性和泛化能力。

有同学提问:你觉得这一篇文章的创新点是什么?

我回答:说实话，我觉得全文都是创新点，无论是提出FVWMs还是介绍因果关系和具身智能的关系。因为具身智能是这两年新火的概念，关于这部分的论文太少了，而上了A区的论文更少，现在具身智能是一片蓝海，你随便做点什么都是创新。

2. 老师提问

缺乏深度思考，未达到总结效果

提问老师提问：你觉得文章提出的具身智能能应用于机器人领域之外吗？

我回答:我觉得不太可能，具身智能目前普遍被认为是AI+机器人。去掉机器人就和现在的人工智能区别不大了。

副点评老师点评认为我这篇文章选的不好，难度很高，他听的云里雾里。他建议我选文章不要选难度这么高的文章，不利于提高我研究生的研究能力。同时束建钢老师还批评了我在演讲过程中没有和同学有眼神交流，只是一个劲的盯着屏幕。

主老师点评的侧重点放在了我的背景介绍上。她认为无论是因果推断还是具身智能，都是比较老的概念，都是这两年才火的，现在就是有的旧瓶装新酒的味道。她建议我在背景介绍上多下点功夫，很多概念老师和同学不了解。同时她也同意束建钢老师的观点，认为我这篇文章难度过高了。

反响分析—反例3：反响不具体，改进措施片面

（一）听众反响

汇报过程中，我能够感受到台下同学们的专注以及他们对我汇报内容的认真态度。让我想起方老师之前说过的一句话：“如果你的汇报存在问题，可能会导致同学们的研究方向出现偏差！”在那一刻，站在台上的我体会到的不仅仅是紧张，还有随之而来的责任感与荣誉感。这让我更加明确自己的使命，以后在汇报中我会尽可能减少疏漏与错误，更加仔细地查阅材料，通过多方核对，力争提交一份“正确”的答卷。

同学们的提问不仅让我反思自身的理解，我也借此机会收获了许多新的见解与思路。许多问题的提出让我意识到自己在理解深度上的不足，同时也鼓励我在今后的学习过程中，努力去钻研与掌握更深入的知识。这一过程，让我明白了广泛交流的重要性。在未来的学习和科研中，我将更加注重与他人的互动与讨论，这不仅能拓宽我的视野，还能提高我的研究能力。

（二）改进措施

在汇报时，我意外地发现幻灯片中存在错别字的问题，这无疑是一个令人尴尬的错误。我进行了深刻反思，认识到必须在今后的工作中杜绝这样的失误，而这也让我意识到一些基本细节的重要性。除此之外，由于幻灯片的排版在不同电脑之间出现不兼容的情况，我下次可以在制作时生成演示模式文件，以避免因设备不兼容导致的问题。这样的改进措施不仅是对自己负责，也是对听众负责，确保他们能够获得更清晰、更连贯的信息和更好的阅读体验。

哪些提问？反思什么？

论文理解不足怎么改进？

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

反响分析—反例4：改进措施大而空

（二） 改进措施

1. 注重演讲重点，抓住文章核心

演讲时候不应该只是按着作者的写作顺序来演讲，应该要有自己的理解， 抓住文章的核心来演讲。

2. 要善于思考文章背后的潜在问题

不能只局限于文章所解决的问题，要善于发现问题，思考问题，解决问题。

3. 要考虑到模型在泛化和计算上的不足

不能仅依赖于作者所做的那些性能测试，应该考虑到更多层面上的开销，自己动手实验，验证模型真实的性能情况。

一旦总结变成一种负担，它起的副作用更大

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

反响分析—正例1：听众反响 有问题，有原因

（一）听众反响

1. 同学反响

汇报结束后，**同学们大多是针对论文提出了异议，包括**：论文检测异常的依据、异常注入是否存在数据泄露问题等，而比较少提问我汇报过程中的疑议。**我认为应当是我在汇报过程中没有很好的把问题讲解清楚或者是因为紧张导致语速过快，听众没有听清楚，导致不是本领域的同学没有理解文章的工作**。同时同学们提出的问题，也暴露出我对论文的理解还是不够全面。

2. 老师反响

汇报结束后，提问老师对模型一阶段中对比学习正负实例对的选取提出了疑议。老师提出与现有随机游走策略相比，文中提出的一阶邻居选取发有何优势；并且一阶邻居只能考虑到很近的一个邻域，为什么不考虑使用二阶邻域？**老师提出的问题，反映出我在介绍文章工作时，对背景知识的介绍还是不够详实，同时与其他工作的优势对比也没有充分表现出来**。这也提醒我，在之后的汇报中要注重与其他方法的对比。

同时，老师提到文中提到GADAM对内存的需求要低于其他方法，这可能是什么原因？**对于这一问题，我只是从计算层面进行了分析，并没有从一个宏观的角度进行剖析。这反映出我在阅读论文时，被论文作者带着走了，没有站在高处审视这篇文章。**

反响分析—正例2：改进措施 思考有提升，措施可操作

（二）改进措施

1.阅读后深思

每当阅读完论文后，要及时总结和思考，把论文的内容转换为自己的，在分享过程中，**尽量输出自己的观点而不是套用作者的结论**。因此以后我将进行以下步骤进行思考：**1）批判性思维和反思性学习**。分析论文的研究方法、结果的有效性、创新性和贡献等，**深刻思考作者的假设是否与实际情况吻合**？哪些地方可能存在偏差或未考虑的因素？**2）总结与归纳**。善于找论文核心，总结论文的主要论点和思想。**可以试着将论文内容转化为几句话的总结，确保自己理解了研究的核心**。**3）质疑与提问，善于寻找问题。**论文中是否存在**未解决或未充分讨论**的问题？这些问题是否影响了研究结果的准确性？**4）提出改进方案**。思考是否有更好的实验设计或算法可以**优化研究中的某些环节。实验过程是否可以更加复杂化**？

2.逻辑保持清晰

PPT中划开每个部分，使得**每个部分清楚分开**，逐步递进，**不混杂不同部分的内容**。**1）在转换部分时，可以用过渡句引导，确保逻辑连贯**。例如：在了解了当前研究的局限之后，我们提出了新的识别方法。**2）使用清晰的主题句每一段或每一部分的开头使用一个清晰的主题句，概括这一段的主要内容**。这样做可以帮助同学老师迅速抓住重点，并为接下来的内容提供清晰的方向。**3）简明扼要，避免信息过载**。在介绍过程中，应**避免一次性抛出过多的信息**。保持每一部分内容的简洁，集中在关键点上。过度细节可能会让逻辑变得复杂，使听众难以理解。

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY



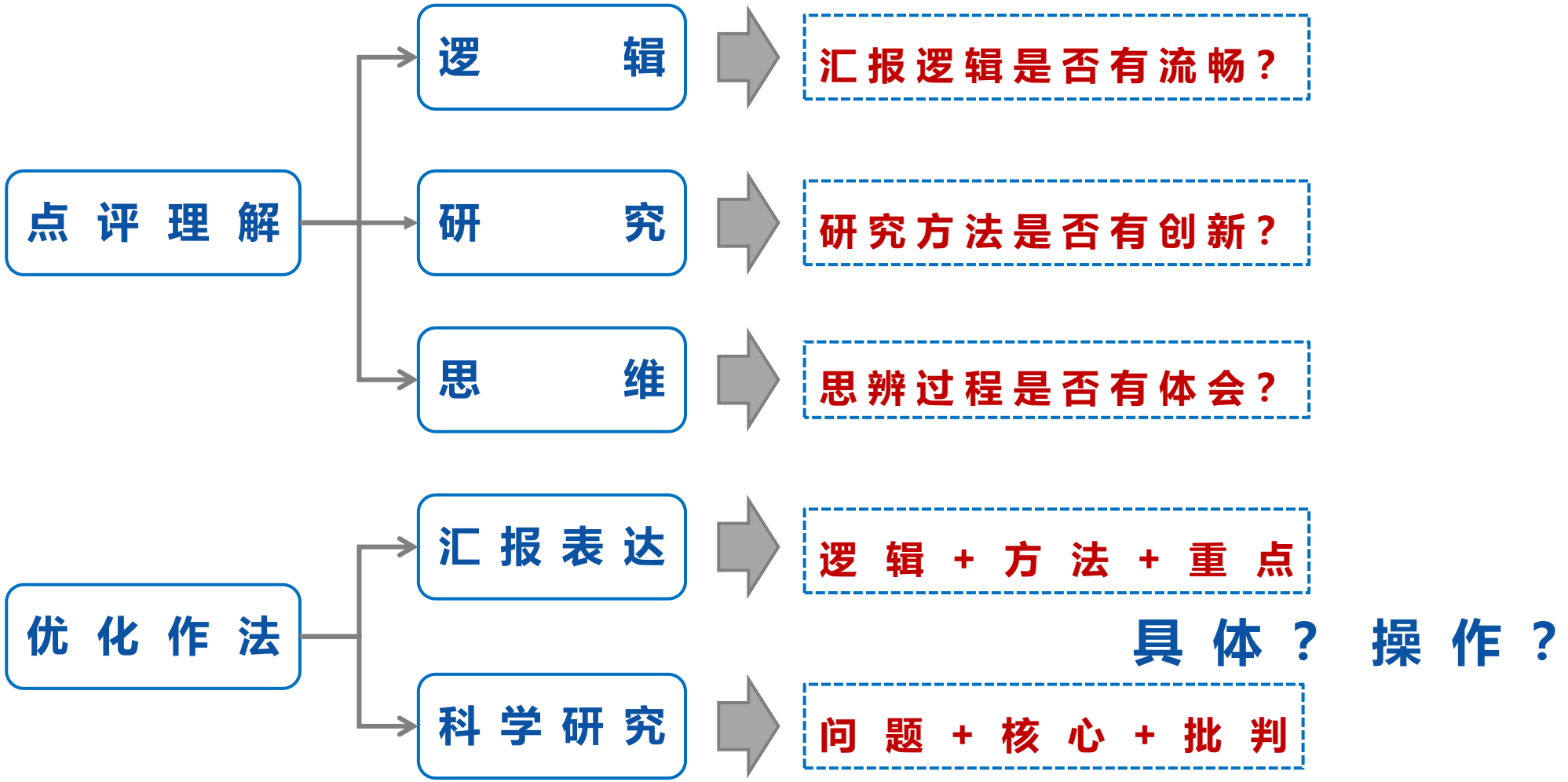
目　录

01 课中提问

02 **课后总结**

- 框架结构
- 过程反思
- 反响分析
- **作法理解**

作法理解—目标：如何质疑思辨想事情



广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

作法理解—反例1：理解分析不深刻，优化作法片面

（一）对老师点评的理解

1.对提问老师点评的理解

我认为提问老师的点评更加倾向于这篇文章的研究内容。他提出的问题更加都和具身智能有关。

2.对副点评老师点评的理解。

副点评老师的点评更加倾向于我的演讲本身，无论是他提及到的我的文章选的不好，还是我演讲过程中仪态不好。都是和我的演讲本身息息相关的，我认为我这次报告做的不好，很大一方面就来源于我的演讲本身就很糟糕。

3.对主老师点评的理解

主老师的点评更加倾向于我的背景介绍。我认为这是因为贾焰老师很久之前就研究过相关方向，因此在我讲背景的时候很明显就能听出我的背景介绍不足。

（二）优化作法

副老师和主老师的点评都是主要涉及我的演讲部分的，我本次演讲不足他们也提出了很多宝贵意见。这让我意识到方班研讨厅不是一个简单的作报告的地方，做好一个报告，不仅仅在于PPT怎么样。论文的选题好不好，演讲时候的仪态如何都会影响报告的效果。也让我深刻认识到了我以后需要以更加严谨的态度面对方班研讨厅。

选题不好，怎么把它讲好？从哪些方面？

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

作法理解—反例2：优化做法针对论文内容的改进，错！

（二）优化作法

1.原始聚类效果可能存在缺陷的优化

在特征提取环节，不仅依赖于传统的手工特征（如视觉伪影特征），还可以引入更多与真伪检测相关的特征，比如尝试动态特征。

2.人工干预的优化

鉴于可能存在的人工操作，可以设计自动化函数或功能组件来去除这方面的缺陷，因为可能涉及的人工操作都是比较简单的，是可编程实现的。虽然我不确定这部分原方案是否采用了人工，因为没有具体讲述。

3.帧间相关性区分法的优化

可以利用图像噪声模式分析，如使用相机传感器噪声特征（如PRNU）进行检测，伪造视频往往缺乏真实设备拍摄所具有的独特噪声特征。但是帧间相关性鉴别也是一个很好方式，可以对其保留。

（二）优化作法

1. 减少对单一预训练模型的依赖

优化模型对单一预训练模型（如CLIP）的依赖，引入多模型组合或领域自适应技术，确保在不同应用场景和预训练模型更新时依然保持良好性能。设计自适应提示词生成机制，使提示词能够根据不同任务或数据集动态调整。针对WTA模块，进一步测试其在复杂场景和噪声干扰条件下的鲁棒性，并考虑引入更柔性或防噪机制以提升其稳定性。

2. 提升模型的计算效率与资源优化

优化方法的计算效率和内存消耗，通过模型剪枝、量化和轻量化设计降低计算资源需求，提升在大规模高分辨率图像处理中的应用效率。采用更高效的图像处理和特征提取方式，确保方法在资源有限的实际应用中具备良好的可扩展性。

学生的总结是针对自身在研讨厅过程中的总结和反思，并非针对别人的论文

作法理解—反例3：优化做法空洞，放之四海而皆准

（二）优化作法

行文至此，我的第一次研讨厅结束了。首先我特别感谢学校能够为我提供这样汇报的机会，因为经过这段时间的准备，真的让我的演讲能力、PPT制作能力、对陌生领域知识的思考能力等等各方面能力都有了很大的提升。

在今后的工作中，我会将**本次汇报暴露出的不足进行优化，首先是阅读论文阶段要更加仔细深入，加入自己对文章的思考**；其次在**PPT制作时，多去汲取优秀PPT的经验**，让自己的PPT做到清晰、生动；最后在**演讲汇报的阶段，不仅要让自己的思路清晰，还要多多锻炼自己的演讲能力**，让听众都能够理解自己的讲述。**总结自己的不足并优化**，未来每次都要做到自己力所能及的最好。

以上就是我对我的第一次研讨厅的总结与思考。

如果这个总结不用做研讨厅就能得出，失去了研讨厅的意义

广州大学 GUANGZHOU UNIVERSITY

作法理解—反例4：点评记录不全，优化措施虚

（一）对老师点评的理解

1.PPT设计的问题

副老师指出了幻灯片字体使用的不当，特别是通篇加粗字体影响了整体的美观和观众的观看体验。

2.内容的实用性与研究方向

主老师认为，尽管选定的论文提出了一些方法，但这些方法的研究更加偏向于虚拟现实领域而非隐私保护，导致实际应用场景较为有限。

点评记录不全，自己的思考?

（二）优化作法

1.格式改进：我的幻灯片通篇用了加粗字体，有些滥用，会令人观感上不好，幻灯片的设计不仅仅是信息展示，更关乎视觉层面的舒适度。在今后制作幻灯片时，要关注字体的选择和排版，以提升整体效果。

2.实用性改进：选题时，要通过评价其研究的实际应用价值来判断其研究的深度和广度。在未来的研究中，我会更加注重选题的实际意义和应用前景。

3.态度改进：从老师们的点评中，我意识到在科研过程中，面对问题时保持开放和诚恳的态度是非常重要的。知之为知之、不知为不知的态度不仅有助于我对学习内容的深刻理解，也能让我在接受反馈时更积极，主动寻找改进的空间。

4.自我反思与持续改进：老师们的反馈提醒我要重视自我反思，在科研和汇报过程中发现自身的不足，并努力改进。通过对老师批评意见的认真倾听与思考，我能更清楚地认识到自己的短板，并在今后的学习和科研中有针对性地进行提升。

5.提升汇报能力的必要性：老师的点评让我意识到，在汇报过程中，应该更加注重信息的组织与传递，确保观众能够轻松理解。这将促使我在今后的汇报中，提前进行充分准备和练习，以提高自己的表达能力。

上所述，老师的点评不仅对我当阶段的工作进行了精确的指导，也为我未来的学习和研究提供了宝贵的方向与建议。通过理解这些反馈，我能够明确自己的努力方向，并在实践中不断完善自我。

作法理解—正例1：理解全面，优化可执行

（二）优化作法

1. 论文选择问题

本次选择的论文较为基础，主要是通过这篇论文让**我对机器学习加图分析技术的结合有了个整体的认识**，接下来也打算继续研究这个方向，下一次**研讨厅要选择攻击路径计算、自动编排等自动化渗透测试类的文章。难度以及创新性要比本次汇报有个阶段性的提升**，锻炼自身的能力。

2. PPT制作问题

该部分可以改进的地方还有很多。首先是PPT的美观问题，多听听其他优秀同学的汇报，学习他们对**各种关系图和概念的讲解方式**。其次是进一步凝练语言，PPT不是给听众阅读的，而是用来展示的，要把想讲述的内容总结成短语短句，将概念性的东西图形化表示。

3. 算法讲解思路

①**论文讲解需结合实际场景**。本次汇报对于输入部分讲解的欠缺，一方面是因为论文没有详细介绍，另一方面则是因为我没有把算法放到实际场景中进行深层的思考，只考虑了浅层的一些问题导致想法过于理想化。应当适当增加对模型的实际输入输出内容的介绍，以及可能涉及到的一些问题。后续学习论文时，针对实际场景提出的方法，一定要重点关注其在实际场景中的应用以及可能会碰到的实际问题。

②**通过倒叙的方式去介绍流程，通过需求问题去引出设计思路的思考**。本次汇报中，对于算法的讲解部分，要先介绍标题中APT攻击和攻击路径涉及的一个关键概念—攻击链。要检测出APT攻击就是要尽可能全的通过溯源图找寻攻击链，要怎么找攻击链条？少样本情况下怎么去找寻隐藏的攻击链条？补全后要怎么利用？**通过这样的提问，能够讲清楚作者到底是如何去构思论文的设计。**往后阅读方法类的论文时，就可以**通过这类似的提问，理清楚算法的设计出发点，帮助自己帮助听众去理解作者的意图**。

作法理解—正例2：有问题有理解，有体会有作法

（二）优化作法

1.以动机为驱动讲述论文

在未来的论文讲述过程中，**先研究透论文的研究背景和动机，理解提出的问题的意义，再在论文动机上展开一系列介绍与研究，稳筑论文逻辑体系**。结合方老师的点评，应该先搞清楚作者受到什么启发，因为什么写的这篇文章，把这个问题搞清楚了，讲给听众，听众自然而然的也就能明白为什么后面会有条目级预训练目标和序列级预训练目标这两个预训练目标。

2.带着质疑阅读论文

分析现有技术瓶颈和不足，多角度地分析问题，不能只局限于文章的内容，可以通过多方面的调研、自己设计实验等来分析问题。

结合方老师的提醒，本文实验部分的表12存在一些问题，把软提示、硬提示和微调的两种方式放在一起比较，毫无道理。方老师还指出，应该进一步研究两个预训练目标的权重占比。两个预训练目标中起关键作用的应该还是条目级中的[MASK]操作，**这些都是我需要带着质疑精神去思考的问题**。

3.更细致地精读论文

对于文章的技术核心部分需要深刻理解，如本文中基于Transformer模型和自然语言处理相关的部分。在以后理解论文时，除了自己阅读理解，还可以与作者多些交流、询问师兄、导师。同时可以**通过阅读相关论文、源码、动手做实验等来加强理解**。如本文的动机，若从相关论文中分析，则可以很清楚的知道作者是受到自然语言处理的启发。

总结失效的根因：停留在描述，没有完成求源

只有事实，没有问题

我阅读了论文、做了PPT、进行了试讲……

流水账

只有问题，没有原因

同学问了什么、老师问了什么……

罗列问答

只有原因，没有作法

理解不深入、准备不充分、表达不好……

停留在认识

只有作法，没有针对性

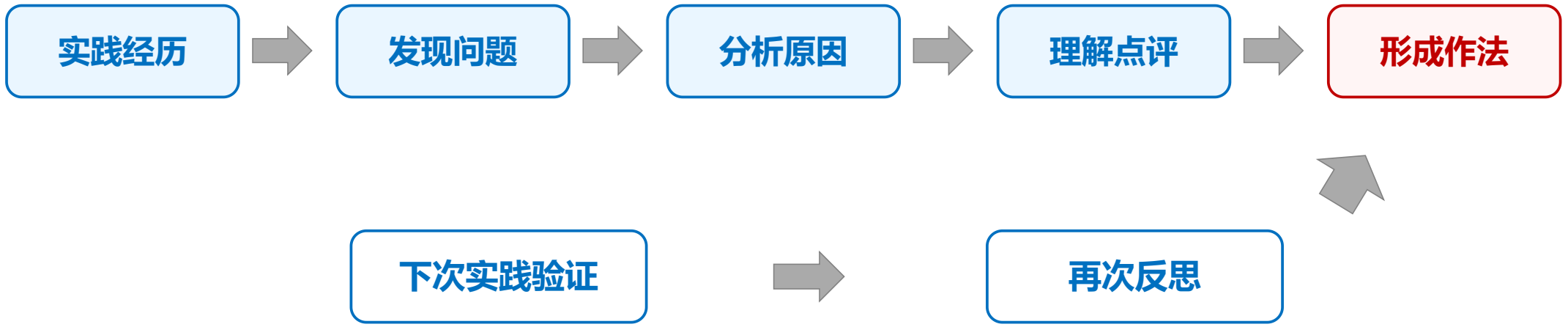
以后认真阅读、多做PPT、多练习……

泛化措施

事实 → 问题 → 原因 → 作法

高质量总结必须完成：事实 → 问题 → 原因 → 作法。

课后总结的最终目标：形成能力迭代闭环



第一次：知道怎么做　第二次：真正做到　多次迭代：形成稳定能力

课后总结不是终点，而是下一次汇报的新起点；最终实现将“知道”转化为“做到”。

总结

问题总结

- 提问与质疑阶段，对于**追问**的理解不准确
- 提问与质疑**没有思辨性**
- 总结报告**框架结构**理解不准确
- 课后总结缺乏足够重视，**不是为提高分数，而是为提升自己**

优化建议

- 提问与质疑不是简单发问，而是**推动讨论走向深入**的契机
- 在提问与质疑中，帮助**发现问题、拓展思路**
- 课后总结不是终点，而是下一次汇报的**新起点**
- 课后总结可作为下次汇报的对照文件，自己检查 **知道+能否做到**


广州大学
GUANGZHOU UNIVERSITY

广州大学网络空间安全学院
CIAT
Cyberspace Institute of Advanced Technology


欢迎大家批评指正！